

Trabajo de Investigación No. 1: INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA CON GALVANÓMETRO Y ELECTRODINAMÓMETRO

Santiago Cadena Alvarez, Maryuri Catalina Medina Rojas, Layla Fatimeth Rasch Maduro {scadena, lrasch, mmedinero}@unal.edu.co

I. GALVANÓMETRO

I-A. Galvanómetro D'Arsonval

La mayoría de los galvanómetros están basados en este galvanómetro, en donde ocurre una interacción de una corriente DC y un campo fijo (imán) lo que permite hacer una deflexión en la aguja.

I-B. Funcionamiento

El galvanómetro opera detectando la presencia de corriente eléctrica a través de fuerzas electromagnéticas que se convierten en movimiento mecánico para su medición. Su estructura incluye una bobina situada entre dos polos magnéticos, por la cual circula la corriente eléctrica. Esta corriente genera un campo magnético que interactúa con la bobina, generando fuerzas que desplazan una aguja conectada a un resorte. Esta aguja se mueve sobre una escala de medición que indica tanto la magnitud como la dirección de la corriente. Para garantizar su fiabilidad, al igual que la mayoría de dispositivos analógicos, es necesario calibrarlo.

El par electromagnético está dado por :

$$T = B \cdot A \cdot I \cdot N$$

Dónde B es el campo magnético, también llamado densidad de flujo magnético, A el área efectiva, I la corriente (en DC) y N el número de vueltas de la bobina móvil. Debido a que la densidad de flujo, el área efectiva y el número de vueltas de la bobina son fijos, el par únicamente depende de la corriente. Mediante el par y por consiguiente la oposición del par generado por los resortes de control, se consigue que la bobina se pueda quedar estable.

Para saber el ángulo de deflexión se sabe que :

$$T = \theta \cdot k$$

Por lo tanto:

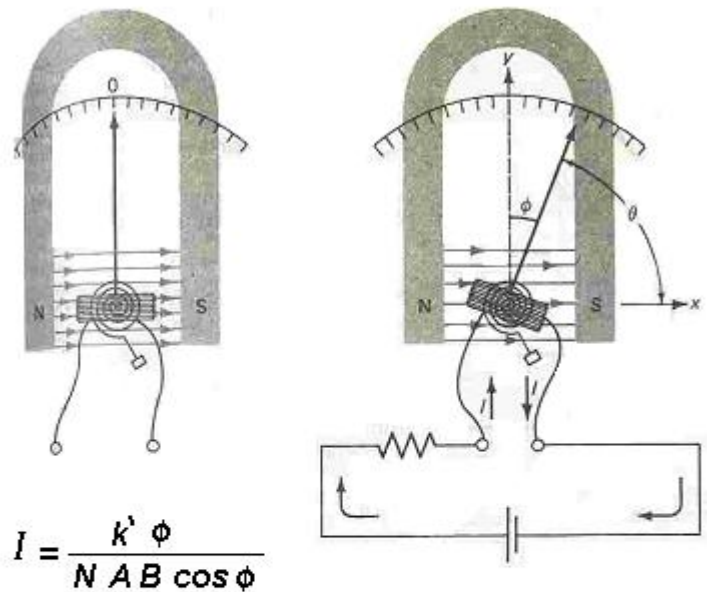
$$T = \frac{B \cdot A \cdot I \cdot N}{k}$$

La densidad de flujo varía normalmente de 1000 a 4000 Gauss.

II. COMPONENTES

Los componentes del galvanómetro son los siguientes:

- Aguja indicadora
- Resorte para el par mecánico
- Bobina rectangular
- Imanes permanentes



I = corriente que circula por la bobina (Amp)
 K' = constante elástica del resorte (N.m/rad)
 ϕ = ángulo de torsión (rad)
 A = área del cuadro de la bobina (m²)
 B = densidad de flujo magnético (Wb/m²)

GALVANOMETRO DE d' ARSONVAL

Figura 1: Galvanómetro D'Arsonval

III. ELECTRODINAMÓMETRO

III-A. Funcionamiento

Se utiliza con el mismo objetivo que el galvanómetro, solo que en vez de medir en DC, mide corrientes en AC. Es por tanto, utilizado en voltímetros, amperímetros, watímetros, incluso en frecuencímetros que necesiten un valores de corriente exactos.

En el electrodinamómetro por la acción de una corriente en AC, es generado un campo magnético, a diferencia del galvanómetro en donde el flujo magnético es constante. El circuito interno consta de tres bobinas, una de ellas móviles que tiene unida una aguja balanceada con un contrapeso,

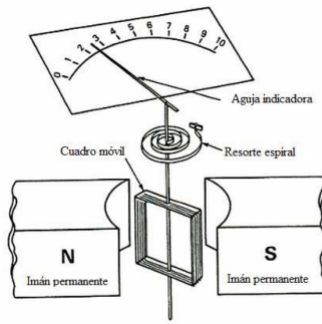


Figura 2: Partes de un Galvanómetro D'Arsonval

que son resortes los cuales generan un torque contrario para estabilizar la aguja. Como la intensidad de flujo magnético es inferior a la del galvanómetro, ya que cuesta tener una corriente muy grande para este tipo de mediciones, lo que es lo mismo una FFM (fuerza magnetomotriz) con potencia alta; y además hay pérdidas en el recorrido del campo magnético, ya que no hay hierros de imanes, es por esto que dentro el ensamble se protege contra posibles campos magnéticos exteriores, normalmente en acero laminado. Las densidades de flujo están dentro de 60 a 100 Gauss, del orden de 100 veces inferiores a las del galvanómetro *D'Arsonval*.

Como se mencionó antes, es posible que se pueda usar en voltímetros, proveyendo una sensibilidad baja de lectura (de hasta 30 Ω/V), pero con limitaciones de medición a rangos de frecuencia bajos (en líneas de 50 o 60Hz). Las corrientes de medición son corrientes altas, de hasta 20 A, es por esto que se fabrican con alambre grueso [2].

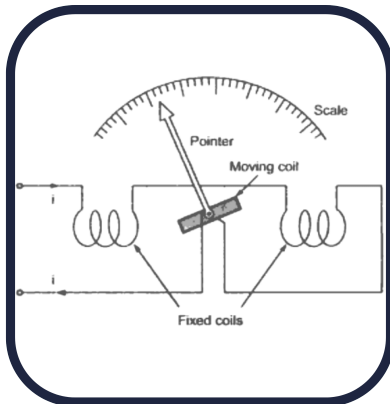


Figura 3: Circuito esquemático de electrodinamómetro

III-B. Componentes

A diferencia del galvanómetro, en la construcción se emplean dos bobinas fijas, en donde fluye la corriente en AC para producir una densidad de campo magnético, como se observa en la figura:

IV. VOLTÍMETRO DC CON GALVANÓMETRO

IV-A. ¿Qué es un voltímetro?

Un voltímetro es un dispositivo utilizado para medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, donde uno

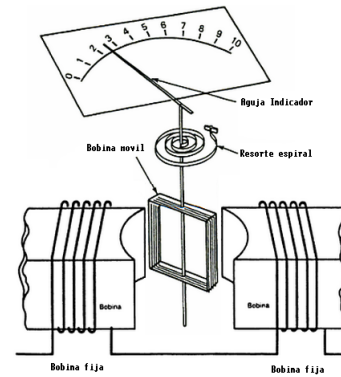


Figura 4: Partes de Electrodinamómetro

actúa como referencia positiva y el otro como negativa. Realiza mediciones en voltios (V) y los modelos que se analizarán en esta parte consisten en un galvanómetro acompañado de una resistencia eléctrica.

IV-B. Análisis y Diseño

Para utilizar un galvanómetro como medidor de voltaje, es necesario incluir una resistencia en serie, como se muestra en la figura ???. La función principal de esta resistencia es facilitar la conexión del dispositivo de medición al circuito minimizando su impacto, específicamente, para prevenir que una corriente excesiva fluya a través del circuito del voltímetro. Esto también garantiza que no se exceda la capacidad máxima de medición del galvanómetro, el cual normalmente posee una resistencia interna bastante baja. [?]

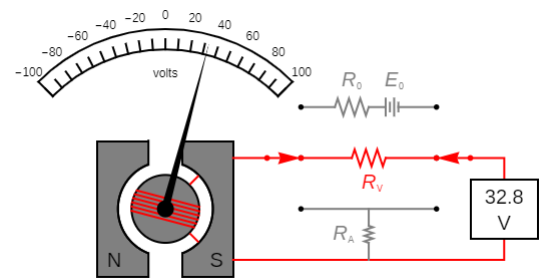


Figura 5: Diagrama de un voltímetro DC con galvanómetro. [?]

Desde el punto de vista circuital y aplicando las leyes de Thévenin, es posible configurar un circuito para derivar la fórmula que determina los valores de voltaje a partir de una medición de corriente. Se establece que R_G representa la resistencia interna del galvanómetro y R_V , la resistencia que se añade en serie. Además, se define I_G como la corriente que fluye por el galvanómetro. [?]

$$V = I_G R_G + I_G R_V$$

En la ecuación anterior I_G es interpretada como la corriente de deflexión del galvanómetro, o la corriente máxima que el instrumento puede medir, lo que permite calcular el voltaje

máximo que el voltímetro puede registrar, expresado de la siguiente manera:

$$V_{max} = I_{G\ full}(R_G + R_V)$$

Esta fórmula es útil para el diseño de voltímetros adecuados a distintos rangos de voltaje, una vez que se ha caracterizado al galvanómetro, ya que si se cuenta con el valor del voltaje máximo que alcanzará una tensión eléctrica a medir, además de saber la resistencia interna del galvanómetro y la corriente de escala completa, se puede hallar fácilmente la resistencia en serie que debe ser utilizada al despejar R_V [?]:

$$R_V = \frac{V_{max}}{I_{G\ full}} - R_G$$

Se puede observar que conforme aumenta el valor del voltaje a medir, también debe aumentar la resistencia que se asocia con el galvanómetro. Además, se observa que es posible crear un voltímetro de rango ajustable mediante un interruptor que alterne entre diversas resistencias R_V , como se muestra en la figura ??.

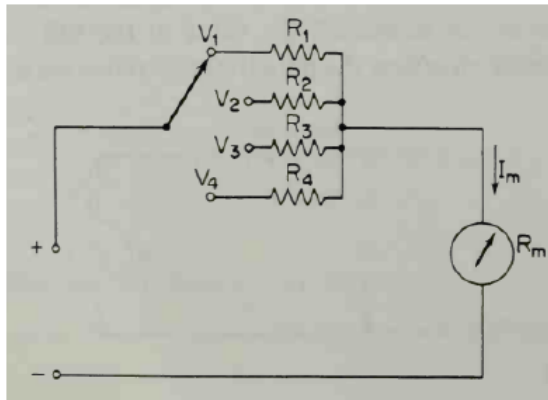


Figura 6: Voltímetro de rango variable. [?]

V. VOLTÍMETRO AC CON GALVANÓMETRO

V-A. Explicación

La tensión en corriente alterna cambia con el tiempo, por lo que no presenta un valor constante. Esto implica que un galvanómetro no puede medir un valor específico de tensión que represente adecuadamente la señal que se está estudiando. Para poder medir algún valor relacionado con la corriente alterna utilizando un galvanómetro, no es suficiente usar este dispositivo por sí solo para completar la medición. Se necesita incorporar un componente adicional en el circuito que permita al galvanómetro proporcionar un valor representativo de la señal de interés. En este contexto, el componente necesario es un puente de diodos, el cual convierte la corriente alterna en corriente directa, facilitando la obtención del valor eficaz de la señal, que es el valor pico multiplicado por $\sqrt{2}$

V-B. Análisis y Diseño

Para determinar la tensión, es necesario conectar la carga, cuyo valor de tensión queremos conocer, en paralelo con el puente de diodos. Al realizar esta conexión, la tensión de corriente alterna que incide en los diodos será convertida en una forma rectificada debido a la disposición y configuración de los diodos. Como resultado, del puente de diodos se obtiene una señal de corriente continua rectificada, la cual puede ser medida por el galvanómetro. Esto permite que el galvanómetro proporcione un valor que se refiere a la señal, siendo este valor el valor eficaz de la misma. El diagrama se puede observar en la figura ??, en donde la carga es el elemento del cual se desea saber el voltaje, R es la resistencia de entrada y R_g la resistencia interna del galvanómetro.

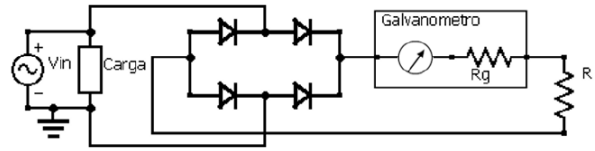


Figura 7: Diagrama de un voltímetro DC con galvanómetro

Es importante considerar la frecuencia de la señal eléctrica que se quiere medir, ya que si es elevada, alrededor de 100Hz, el dispositivo no funcionará adecuadamente y presentará numerosos errores en las mediciones. En el diseño, es crucial optar por un valor de resistencia (R) muy alto para prevenir que el galvanómetro consuma una cantidad significativa del voltaje que se está intentando medir. Además, es necesario tener en cuenta que la salida del galvanómetro será en términos de V_{rms} (voltaje eficaz), así que para determinar el valor pico del voltaje se debe efectuar el siguiente cálculo:

$$V_p = \sqrt{2}V_{rms} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V(t)^2 \cdot dx}$$

VI. AMPERÍMETRO DC CON GALVANÓMETRO

VI-A. ¿Qué es un amperímetro?

Un amperímetro es una herramienta diseñada para cuantificar la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito. Generalmente, un amperímetro analógico indica la magnitud de la corriente que está midiendo, a diferencia del galvanómetro, que también considera la dirección de dicha corriente. En comparación, un galvanómetro tiene la capacidad de detectar corrientes mucho menores que las que un amperímetro puede medir, lo cual es posible gracias al uso de una resistencia denominada 'Shunt'.

VI-B. Análisis y Diseño

Aunque el galvanómetro mencionado en secciones anteriores de este texto es efectivo para medir corrientes, resulta evidente que su capacidad de medición es bastante limitada para la caracterización eléctrica de ciertos circuitos de mediana o alta potencia. Por esta razón, se consideró la implementación de una resistencia diseñada para desviar una parte de la

corriente que estaba siendo medida, con el objetivo de prevenir la saturación del galvanómetro. A esta resistencia se le ha dado el nombre de Resistencia Shunt", la cual se instala en paralelo con el galvanómetro, como se observa en la figura ??.

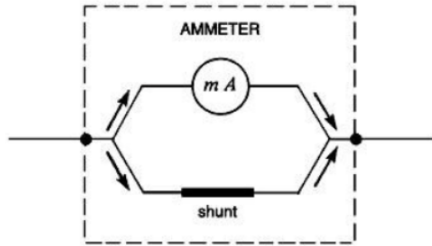


Figura 8: Amperímetro DC con galvanómetro

En términos de circuitos, volvemos a definir R_G como la resistencia interna del galvanómetro y I_G como la corriente de escala completa del mismo. Por el circuito de la resistencia "Shunt" (R_S) circula una corriente distinta, a la que llamaremos I_S . Debido a que estos elementos están en paralelo, comparten la misma diferencia de potencial en sus extremos, estableciendo la siguiente relación entre sus componentes:

$$I_S R_S = I_G R_G$$

No obstante, calcular la corriente I_S puede resultar complicado en nuestro sistema. Imaginemos que queremos un amperímetro capaz de medir hasta una corriente I . Entonces surge otra fórmula:

$$I = I_S + I_G$$

Para nuestro diseño, buscamos determinar el valor de la resistencia "Shunt" necesaria para medir hasta un determinado valor de corriente. Para ello, despejamos R_S de la ecuación anterior y sustituimos el valor de I_S obtenido de la siguiente ecuación en dicha fórmula, resultando en:

$$R_S = \frac{I_G R_G}{I - I_G}$$

De esta se puede observar que la resistencia "Shunt" generalmente será menor que la resistencia interna del galvanómetro, ya que el objetivo es que la mayor parte de la corriente se canalice a través de este componente. Además, esta resistencia debe ser de alta precisión, ya que variaciones mínimas en su valor pueden influir significativamente en el funcionamiento del nuevo dispositivo de medición. Esto, junto con la necesidad de que pueda disipar una cantidad adecuada de potencia sin dañarse, convierte a la resistencia "Shunt" en un componente muy específico y no tan habitual en otros tipos de circuitos.

Adicionalmente, al igual que para el voltímetro DC existen configuraciones que permiten tener amperímetros de rango variable, como la observada en la figura ??.

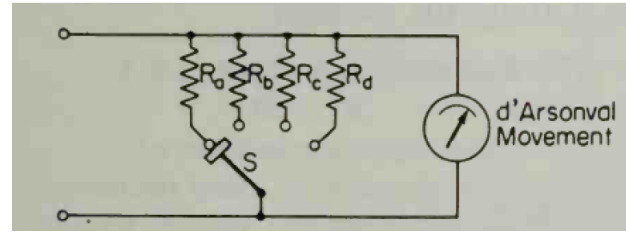


Figura 9: Amperímetro de rango variable.

VII. AMPERÍMETRO AC CON GALVANÓMETRO

VII-A. Explicación

El modelo electromecánico de galvanómetro D'Arsonval analizado anteriormente únicamente es útil para medición de corrientes DC. Esto es debido a que el galvanómetro mostrará un cambio de la señal cada que hay un cambio entre el ciclo positivo y negativo de la señal. Adicionalmente, las altas frecuencias que pueden presentarse en AC causan vibraciones que afectan la medición.

Para utilizar el galvanómetro D'Arsonval en AC es necesario rectificar la señal y realizar la medición en DC.

VII-B. Análisis y diseño

El diseño de un amperímetro AC a partir de un galvanómetro se presenta a continuación:

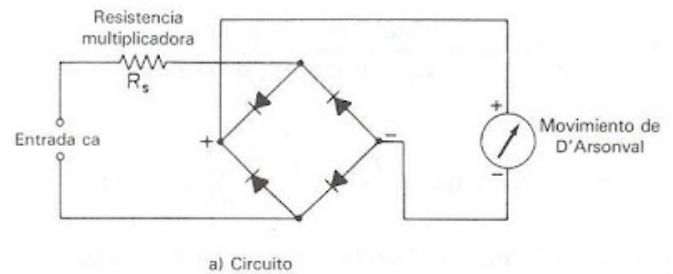


Figura 10: Modelo simplificado del amperímetro AC con galvanómetro, extraído de [?]

El galvanómetro solo debe ser usado en corriente directa para evitar el daño del instrumento debido a estrés por el movimiento cambiante de la aguja. Por esta razón es necesario que la corriente AC a analizar se rectifique antes de que pase por el instrumento.

Se debe utilizar una buena implementación de la fase de rectificación para evitar pérdidas o discrepancias en la medición.

VIII. ÓHMETRO TIPO SERIE CON GALVANÓMETRO

VIII-A. Explicación

Un óhmetro, también llamado ohmímetro, es un instrumento que mide una resistencia eléctrica. Es decir, un óhmetro sirve para determinar cuántos ohmios (u ohms) tiene una resistencia eléctrica.

Los medidores de ohmios tipo serie son los más simples y económicos que existen. Consisten en un galvanómetro y una

resistencia conocida que se conectan en serie con el circuito o componente que se va a medir. La resistencia del medidor se ajusta para que la corriente que fluye a través del circuito sea proporcional a la resistencia del componente. La lectura se realiza en la escala graduada del galvanómetro.

El óhmetro tipo serie tiene ciertas desventajas, una de ellas tiene es cuando el voltaje de la batería interna decrece con el tiempo y por su uso constante, debido a esto la corriente en la escala también disminuye y no se lee "0" cuando los terminales A y B están en cortocircuito.

VIII-B. Análisis

Su funcionamiento depende fundamentalmente de la batería, la cual genera una corriente eléctrica en el circuito cuando este se encuentra conectado a una carga. Esta corriente se divide entre el galvanómetro y la resistencia variable que se encuentra en paralelo con el, evitando con ella que el instrumento se dañe por la corriente que se pueda producir.

Al pasar la corriente por el galvanómetro se indica un valor proporcional a dicha resistencia, mientras que la resistencia que se encuentra en serie con R_x regula la corriente que pasa por la resistencia variable.

VIII-C. Diseño

Un óhmetro tipo serie consiste de un circuito conectado en serie con el medidor. Para medir la resistencia se utiliza el movimiento D'Arsonval conectado en paralelo con la resistencia de derivación R_2 , R_2 en paralelo con R_1 y la batería.

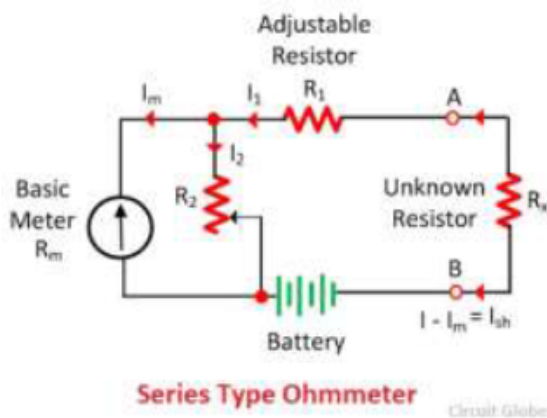


Figura 11: Modelo circuital de óhmetro tipo serie, extraído de [?]

Cuando la resistencia $R_x = 0$ (terminales A y B cortocircuitadas), la corriente máxima fluye y el movimiento va hacia la escala máxima. La resistencia shunt R_2 se adapta hasta que el movimiento denota la corriente de la escala (I_m) y la escala se mostrará en "0 Ω ". Así mismo, cuando $R_x = \infty$, que es cuando los terminales A y B están abiertos, en este caso la corriente desciende a cero y el galvanómetro indica corriente cero mientras la posición en la escala se marcará como " $\infty \Omega$ ".

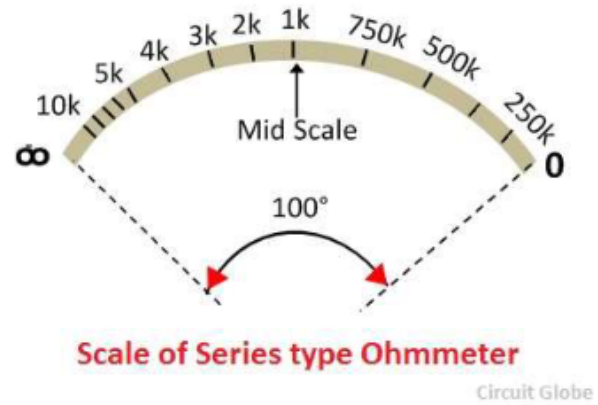


Figura 12: Escala de óhmetro tipo serie, extraído de [?]

Al diseñar un óhmetro de tipo serie es importante optar por un valor de R_x que resulta en media desviación de la aguja en el medidor. Cuando se encuentra en esta posición, se le llama resistencia de media escala R_h a la resistencia que fluye a través de los terminales A y B.

El diseño es posible puesto que, cuando se introduce R_h la corriente por el medidor se reduce a $\frac{1}{2}I_{pe}$ y R_x es igual a la resistencia interna total del óhmetro, como lo muestra la siguiente ecuación:

$$R_h = R_1 + \frac{R_2 R_m}{R_2 + R_m}$$

Luego, la resistencia total mostrada por la batería es $2 R_h$ y la corriente que es necesaria para la deflexión a media escala es I_h .

$$I_h = \frac{E}{2R_h}$$

Para desarrollar una deflexión de plena escala, la corriente por la batería debe duplicarse, de la siguiente manera:

$$I_t = 2I_h = \frac{E}{R_h}$$

La corriente de derivación que fluye a través de R_2 es:

$$I_2 = I_t - I_m$$

Ahora, ya que el movimiento y R_2 se encuentran en paralelo y el voltaje a través de ellos es el mismo:

$$E_{sh} = E_m \quad \text{ó} \quad I_2 R_2 = I_{pe} R_m$$

A partir de esto y haciendo uso de sustitución, resolvemos y obtenemos las siguientes ecuaciones para R_1 y R_2

$$R_2 = \frac{I_{pe} R_m R_h}{E - I_{pe} R_h}$$

$$R_1 = R_h - \frac{I_{pe} R_m R_h}{E}$$

En donde:

I_h corriente para deflexión de media escala
 R_h resistencia que se conecta para obtener una deflexión de media escala
 I_t corriente total
 I_2 corriente a través de R_2
 E_{R_2} tensión en R_2

IX. ÓHMETRO TIPO SHUNT CON GALVANÓMETRO

IX-A. Explicación

Los medidores de ohmios tipo shunt utilizan una resistencia conocida que se conecta en paralelo con el circuito o componente que se va a medir. La corriente que fluye a través de la resistencia se mide mediante el galvanómetro y se utiliza la ley de Ohm para calcular la resistencia del componente. Estos medidores son más precisos que los medidores de ohmios serie y también pueden medir una gama más amplia de valores de resistencia.

IX-B. Análisis

Utilizando un galvanómetro se mide la corriente que circula a través del circuito, si la resistencia a encontrar es de 0Ω se genera un cortocircuito entre A y B, lo que se muestra en el galvanómetro como una lectura nula.

Por otro lado, si el valor de la resistencia desconocida es muy grande el óhmetro mostrará una medición máxima en la escala, lo que representa un valor de resistencia equivalente a ∞ .

IX-C. Diseño

El diagrama de un óhmetro tipo shunt, también conocido como ohmetro de derivación, es aquel en el que la batería con resistencia R_1 (resistencia ajustable) está conectada en serie y un galvanómetro. La resistencia R_x se conecta a través de los terminales A y B en paralelo con el metro. Este tipo de óhmetro es principalmente utilizado para medir resistencias de bajo valor.

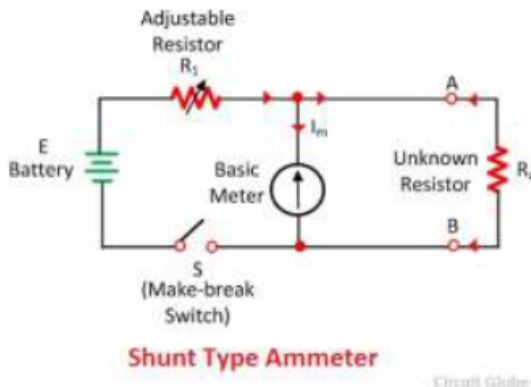


Figura 13: Modelo circuital de óhmetro tipo shunt, extraído de [?]

cuando $R_x = 0 \Omega$, que es cuando los terminales A y B están cortocircuitados, la corriente en el medidor marca 0. Por otro lado, si $R_x = \infty \Omega$, que es cuando los terminales A y B están abiertos, entonces la corriente pasa a través de la batería y el medidor muestra la desviación a gran escala hacia la izquierda. Cabe destacar, que este ohmetro marca cero a la izquierda e infinito al lado derecho.

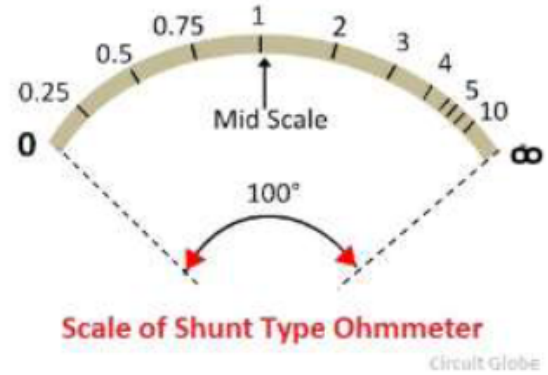


Figura 14: Escala de óhmetro tipo shunt, extraído de [?]

Para el diseño de un óhmetro tipo shunt primero debe obtenerse una corriente a partir de la resistencia desconocida con ayuda de la siguiente ecuación:

$$I = \frac{V}{R_1 + (R_m || R_x)}$$

$$I_m = I \cdot \frac{R_x}{R_m + R_x}$$

Conociendo la corriente I_m , se obtiene la corriente de deflexión a plena escala dada por:

$$S = \frac{I_m}{I_d}$$

$$S = \frac{R_x}{R_x + (R_1 || R_m)}$$

Con esta ecuación se puede evaluar de manera sencilla el caso de media deflexión en la escala del galvanómetro, producido cuando la resistencia R_x toma el valor de la resistencia equivalente del paralelo entre R_1 y R_m .

$$R_x = \frac{R_1 \cdot R_m}{R_1 + R_m} = (R_1 || R_m)$$

$$S = \frac{R_x}{2 \cdot R_x} = \frac{1}{2}$$

Finalmente, para calibrar la escala del óhmetro tipo shunt se reemplazan los diferentes valores correspondientes a R_x para ajustarla de manera precisa. Dicha escala mostrará una relación idealmente lineal en el lado izquierdo, mas se mostrará saturada en el lado derecho. Teniendo en cuenta el resultado del paralelo entre R_1 y R_m (el cual será bajo debido al bajo valor de R_m) se puede decir que el óhmetro Shunt

es muy útil para medir resistencias de menor valor, ya que proporciona mediciones mas precisas en bajas gamas.

REFERENCIAS

- [1] "Lesson Explainer: Design of the Voltmeter — Nagwa". Nagwa. <https://www.nagwa.com/en/explainers/453186239074/> [Accedido: 02 - marzo - 2024].
- [2] S. M. Blinder. "Galvanometer as a DC Multimeter - Wolfram Demonstrations Project". Wolfram Demonstrations Project. <https://demonstrations.wolfram.com/GalvanometerAsADCMultimeter/> [Accedido: 02 - marzo - 2024].
- [3] Cooper-Helfrick, Electronic instrumentation and measurement techniques, 3ra edicion, Cap. 4, "Electromechanical indicating instruments", New Jersey, Prentice-Hall, 1985.
- [4] Electrodynamometer Instruments - Ammeter, Voltmeter and Wattmeter, 24 de noviembre de 2019. https://studyelectrical.com/2019/11/electrodynamometer-instruments-ammeter-voltmeter-and-wattmeter.html?expand_article=1 [Accedido: 02 - marzo - 2024].
- [5] DC Ammeters. https://www.tutorialspoint.com/electronic_measuring_instruments/electronic_measuring_instruments_dc_ammeters.htm#:~:text=The%20instrument%2C%20which%20is%20used,combination%20acts%20as%20DC%20ammeter. [Accedido: 02 - marzo - 2024].
- [6] Clase 7 de mediciones eléctricas. Ing. Vladimir A. Cusatti C. 2011. <https://docs.google.com/document/d/1xJbiUbBRRLVST7v2-vjxkCsorsVYSMSC9OpCuue50Ao/edit?hl=es> [Accessed: 1- Mar- 2024]
- [7] Ohmmeter. Circuit Globe. 2017.<https://circuitglobe.com/ohmmeter.html> [Accessed: 1- Mar- 2024]
- [8] Diseño de un circuito de óhmetro a través de un galvanometro. Aguilar, Karla. Dicsity. 2023. <https://www.docsity.com/es/disenode-un-circuito-de-ohmetro-a-traves-de-un-galvanometro/9985980/>
- [9] Shunt Type Ohmmeter - Measurement of Resistance by Ohmmeter Method <https://www.electricaldeck.com/2021/05/shunt-type-ohmmeter-measurement-of-resistance-ohmmeter-method.html> [Accessed: 1- Mar- 2024]